

Reunião DGT/CNCA/ISA, 18 d e junho de 2025

Colaboração para o problema de criação de um produto de perda recente de floresta e mato com base em análise automática de imagens de satélite

projeto S2change: https://github.com/S2change/vegetation_loss

Manuel Campagnolo, ISA

Daniel Moraes, IMS/Nova, DGT

Sara Caetano, ISA

Dominic Welsh, ISA

Objectivo da colaboração ISA/DGT:

- Desenvolver metodologias eficazes à escala nacional e eficientes a nível computacional para a criação sistemática de um produto nacional
- Produto em formato vetorial de delimitação de manchas superiores a 0.5 ha de perda recente de floresta e mato
- A geração do produto é baseada em análise automática de imagens de satélite

Aspetos em desenvolvimento:

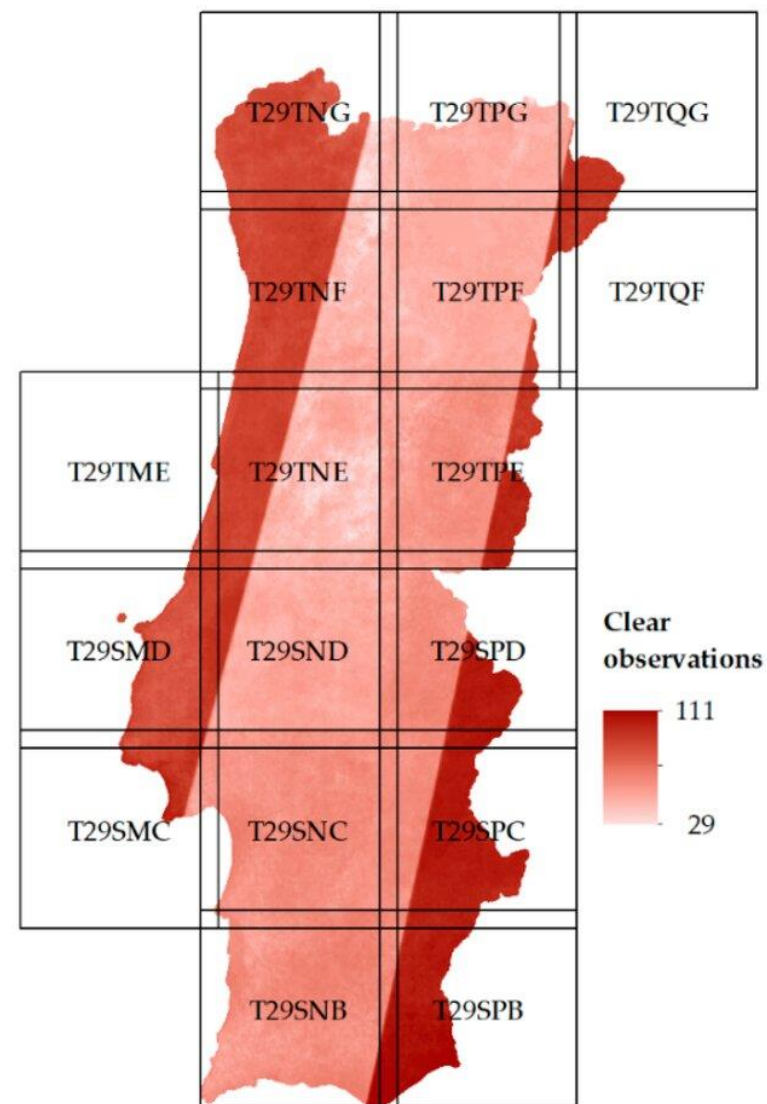
- Dados de referência
- Algoritmos de deteção de alterações
- Algoritmos de classificação (grafos, deep learning)
- Validação dos resultados (precisão do algoritmo)
- Implementação

Dados

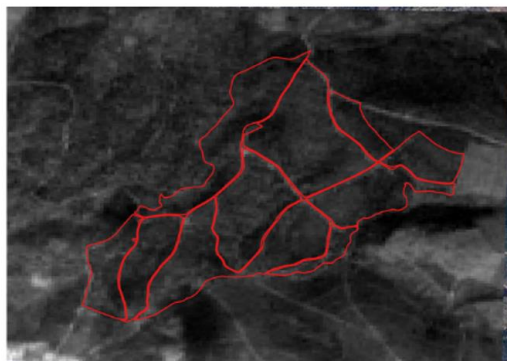
Imagens de satélite

- Coleção de imagens Sentinel-2 para Portugal Continental
- Cada tile 100 km por 100 km, 13 bandas, ocupa ~1Gb
- A resolução temporal é de 5 dias
- As imagens Sentinel-2 estão disponíveis desde 2016

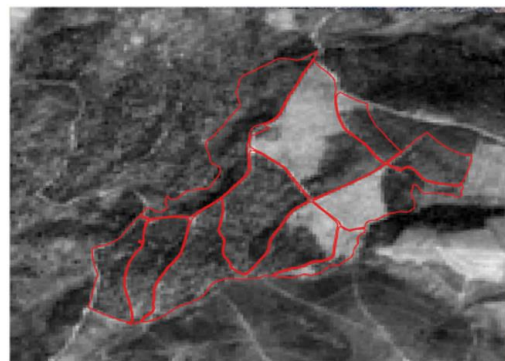
Dados de referência



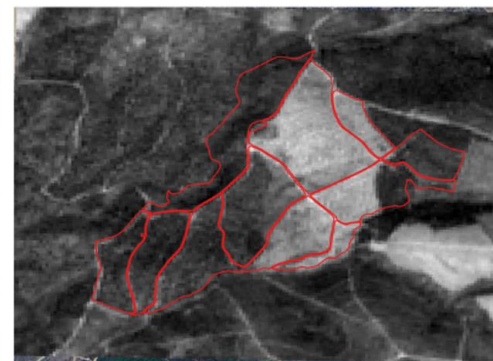
Exemplo de dados de referência: informação vetorial sobre cortes



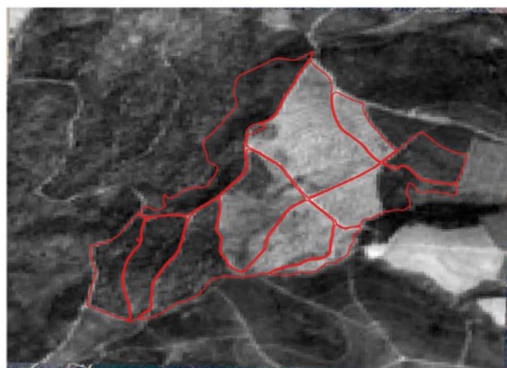
05/04/2018



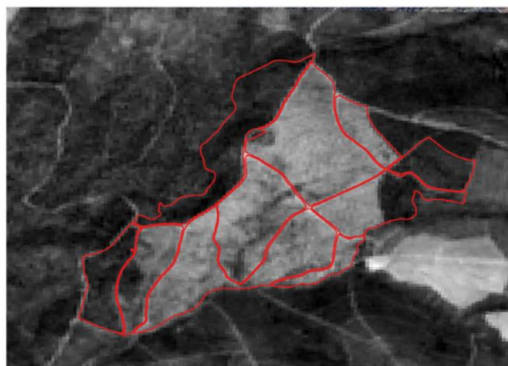
17/04/2018



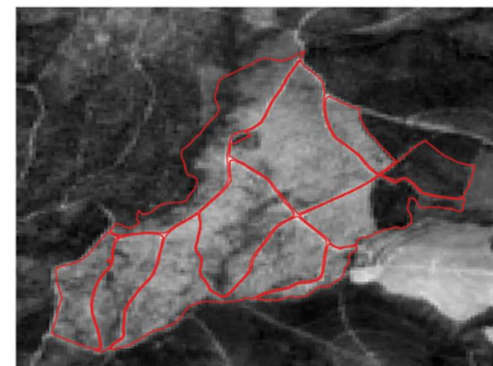
25/04/2018



27/04/2018



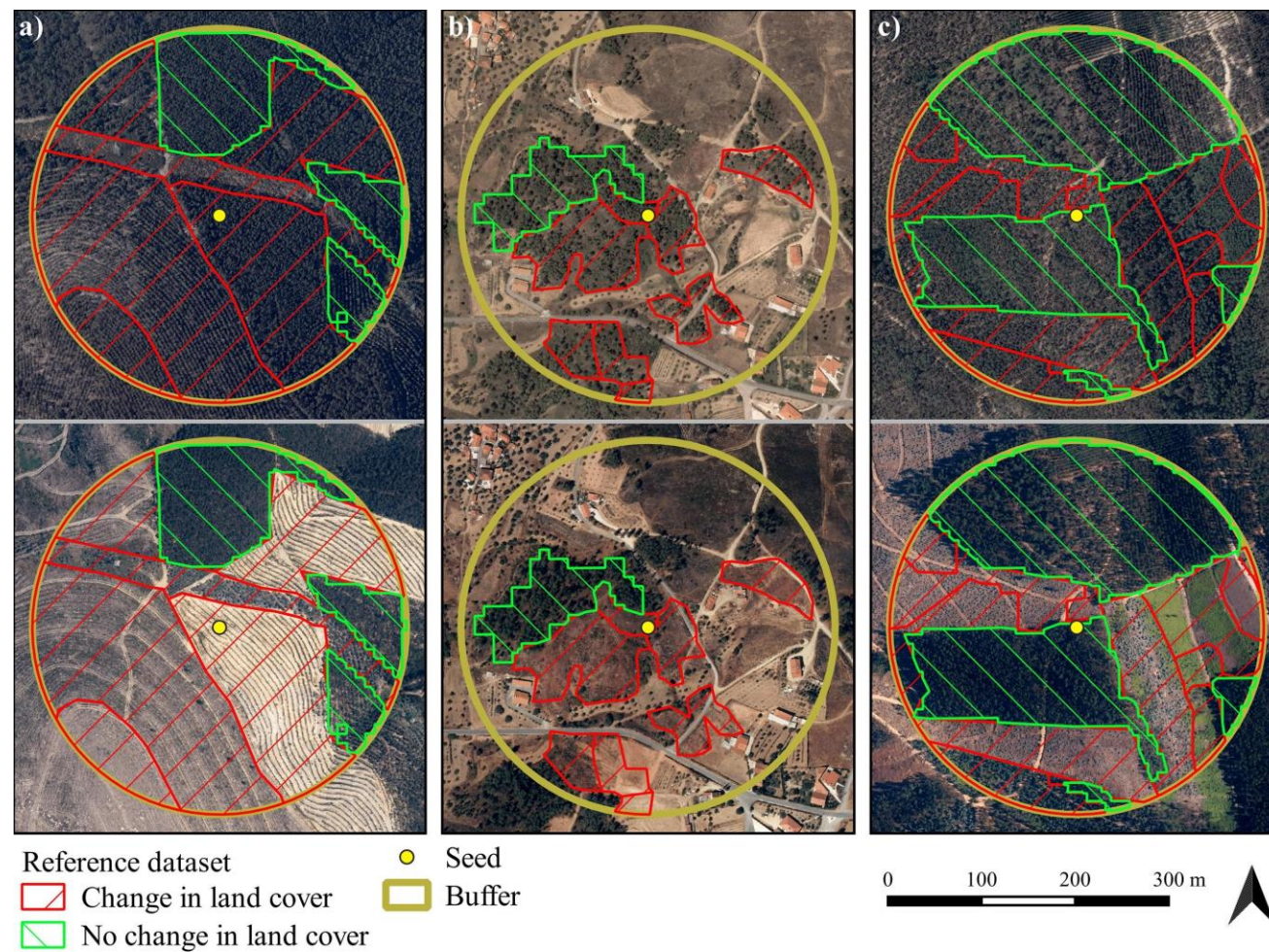
05/05/2018



15/05/2018

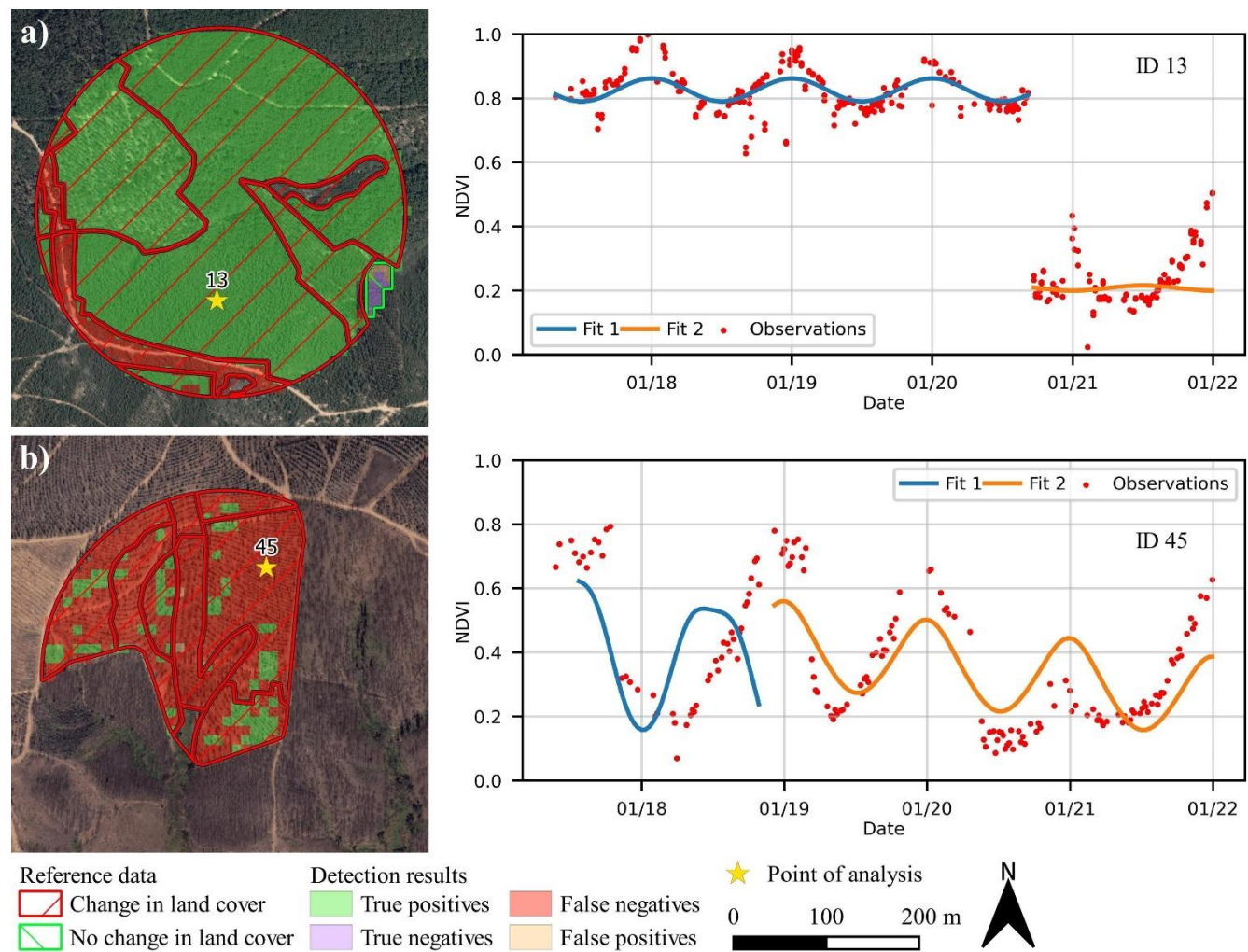
Série temporal do índice espectral NDVI derivado de imagens Sentinel-2 (resolução 10m) sobre um talhão no qual foram realizados cortes rasos de eucalipto. A análise das imagens permite registrar para cada local a data da imagem anterior (pré) e posterior (pós) à alteração.

Dados de referência



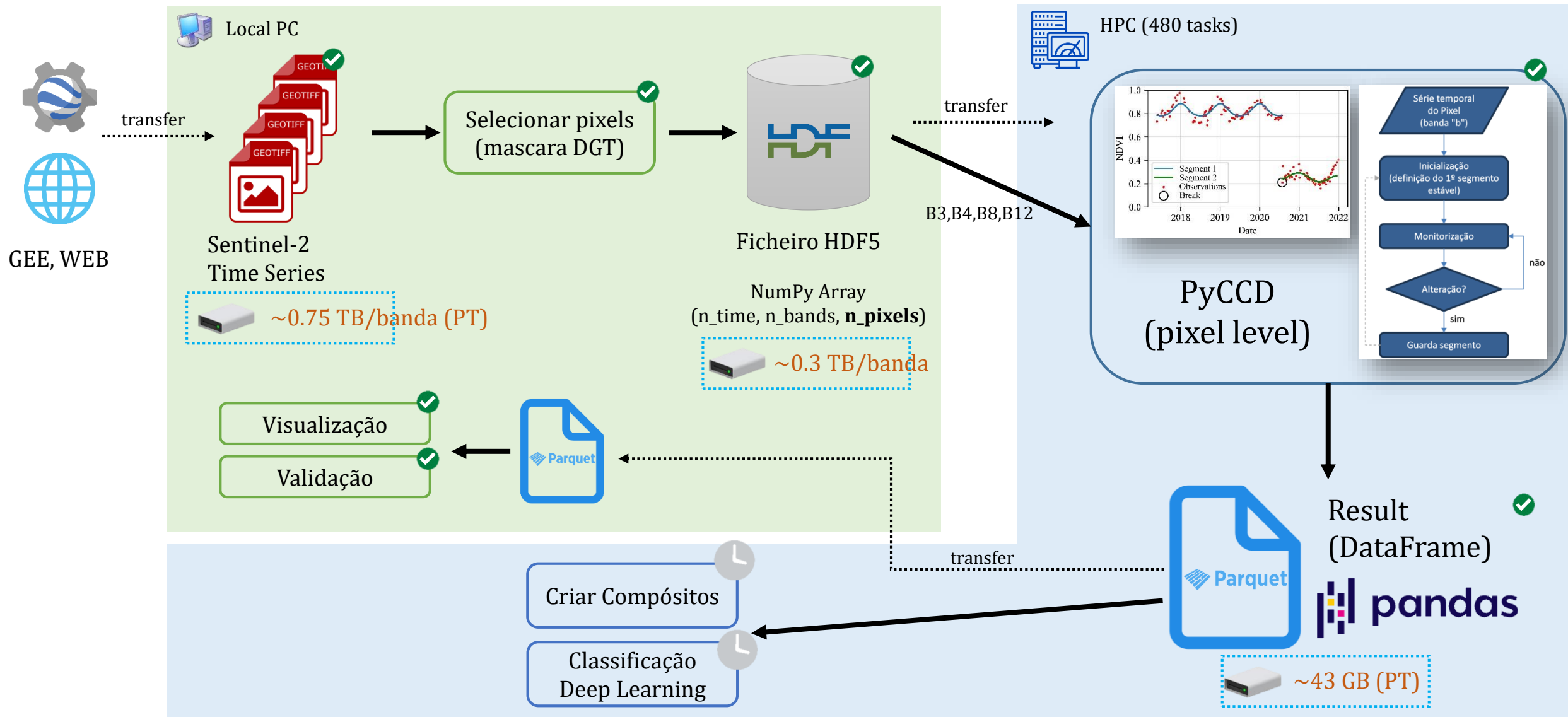
Exemplo de dados de referência para parametrizar/validar um modelo de detecção (CCD)

Processamento (1): algoritmo de detecção de alterações (CCD) aplicado a cada pixel



Ajustamento de segmentos temporais usando CCD

Pipeline para aplicação do algoritmo de detecção de alterações (CCD) ao nível do pixel



Estimativas de recursos computacionais para criação de uma cobertura nacional do produto (uma data)

TILES	N	batch_size	(nodes, ntasks, cpus, ranks)	PROCESSING TIME	CORES-MINUTES	UPLOAD TIME HDF5	Parquet size (GB)	core-minutes/pixel	HDF5 size (GB)
T29SMD	14 701 306	10	(5,96,1,480)	9:43:04	279 872		1,91	0,01903722	54.5
T29TNE	78 110 448	1000	(5,96,1,480)	35:47:01	1 030 576		9,92	0,01319383	197
T29TNG	35 563 095	500	(5,96,1,480)	21:29:26	618 928		4,10	0,01740366	114
T29TNF	55 404 126	1000	(5,96,1,480)	27:11:57	783 336	49 mins	6,43	0,014138586	150
T29SND	55 288 591	1000	(5,96,1,480)	24:07:01	694 568	42 mins	4,29	0,012562592	139
T29SMC	4 720 362	10	(5,96,1,480)	2:59:58	86 384		0,61	0,018300291	16.9
T29SNB	43 415 866	500	(5,96,1,480)	18:52:29	543 592		5.45	0,012520584	113
T29SNC	23 246 960	100	(5,96,1,480)	9:01:46	260 048		3,01	0,011186323	54.7
T29SPC	9 175 988	50	(5,96,1,480)	5:58:45	172 200	10 mins	1,31	0,018766372	33.6
T29SPB	17 137 809	50	(5,96,1,480)	14:06:41	406 408		2,18	0,023714117	78
T29SPD	15 613 476	50	(5,96,1,480)	6:47:57	195 816	14 mins	2,00	0,012541474	40.5
T29TME	2 970 016	20	(5,96,1,480)	01:59:01	57 128		0,52	0,019234913	10.7
T29TPE	50 968 649	1000	(5,96,1,480)	21:49:28	628 544		6,00	0,012331973	126
T29TPF	57 931 500	1000	(5,96,1,480)	20:33:46	592 208	44 mins	6.17	0,010222556	121
T29TPG	32 657 574	200	(5,96,1,480)	16:06:08	463 744	26 mins	2.82	0,014200197	87.6
T29TQF	2 775 492	10	(5,96,1,480)	1:56:02	55 696		0,363	0,02	10.7
T29TQG	4 777 920	10	(5,96,1,480)	2:58:14	85 552		0,6025	0,0179057	16.6
	504 459 178			225:23:02	6 954 600		43,25		
Total (estimate)	504 459 178			225:23:02	6 954 600		43,25		1038
				(10 days)					

Processamento (2): classificação (ao nível da tile)

Para um intervalo de tempo [2017,T]:

- a) Determinação da data provável de alteração:
 - i) nível do pixel: data devolvida para CCD
 - ii) nível do cluster de pixels. Possível abordagem: componentes conexos ou comunidades em grafos (G,E) em que G corresponde a eventos (x_coord,y_coord, data_alteracao) e os vértices unem dois eventos vizinhos no espaço e próximos no tempo. A utilização de grafos é tipicamente exigente em memória.
- b) Criação de compósito temporal (pré/pós) usando data de alteração mais recente
- c) Classificação
 - i) criação de “image patches” (e.g. 160x160, ou 256x256) de Bandas (pré,pós) e Máscara (alteração/não alteração) usando dados de referência
 - ii) upload de Foundation Model
 - iii) fine-tuning
 - iv) predição

Algumas questões.

1. Integração deste projeto na pipeline de obtenção de imagens Sentinel-2 do CNCA
2. Possibilidade de prolongar o projeto **2024.07034.CPCA.A0**? Vários conjuntos de dados já disponíveis na plataforma.

O INCD permitiu aumentar os recursos para 24 10^6 cores-minutos (ainda está disponível $\sim 12 \cdot 10^6$ cores-minutos) e a cota para 18 TB, e temos tido apoio técnico

3. Acesso a GPU?
4. Apoio técnico para GPU